第 46 届世界技能大赛河南赛区选拔赛

网络系统管理项目技术工作文件

2020 年 3 月

一、竞赛技术文件制定标准

该竞赛项目技术文件参考世界技能大赛相关标准，并结合世界技能大赛“网络系统管理”项目技术说明制定。

二、竞赛命题原则及竞赛方式

（一）命题原则

依据世界技能大赛技术要求，注重基本技能和技术规范，体现现代技术，结合工作实际，考核职业综合能力，并对技能人才的培养起到示范指导作用。

（二）竞赛方式

1.本赛项以院校、企业为单位参赛，每个单位限报 1 名参赛选手，竞赛方式为个人赛。凡 1999 年 1 月 1 日以后出生，思想品德优秀，具备相应职业（专业）扎实基本功和技能水平，具有较强学习能力、应变能力以及较好身体素质、心理素质的人员（中国国籍），均可报名参加选拔。

2.操作技能竞赛总时间 6 个小时，满分 100 分。竞赛采用实际操作形式。参赛队需要在规定时间内根据要求完成分析、设计、操作、相关配置以及结果提交等实操内容。

三、技术描述

（一）项目简介

网络系统管理技术人员旨在为大小型商业组织及政府部门提供广泛的 IT 服务，有效地保证系统的连续性和稳定性运行。网络系统管理人员需在多种环境下包括：网络操作中心，互联网服务供应商，数据中心、服务器中心工作，他需提供广泛的服务包括：用户支持，故障排除，对各类型网络项目进行分析设计、连接、配置、调试、升

级，对服务器和客户端进行相应配置并能实现各类服务的互联互通及网络安全。

网络系统管理人员应同时具备表达、沟通、协调等技能。

（二）选手的能力要求

作为参赛选手，应具备以下常规的专业知识和行业知识：

1.选手的理论知识要求

（1） 硬件系统相关知识、硬件设备的操作流程及操作知识；

（2） 操作系统的相关知识；

（3） 网络的相关知识；

（4） 网络安全的相关知识；

（5） 数据库的相关知识；

（6） 存储的相关知识；

（7） 健康与安全规程，义务，条例及文件；

（8） 需使用个人防护装备的情况，如：ESD(静电放电)，静电放电无害环境下的设备用途，使用，保养，维修，安全使用及储存相关知识；

（9） 用户设备和信息完整及安全的相关知识；

（10） 废物处置及循环利用的相关知识；

（11） 研究方法的相关知识；

（12） 管理自身专业发展的相关知识；

（13） IT 系统改革速度及保持通讯的相关知识；

（14） 沟通与学习的技巧相关知识；

2.选手的技能要求

序号	模块	能力要求
1	PC 硬件	● 根据用户和制造商的操作说明书安装计算机操作系统。 ● 配置操作系统以满足客户要求。

		● 为所有所需硬件安装驱动程序。 ● 安装应用软件。 ● 根据用户的需求升级计算机软件。 ● 分区和格式化硬盘。 ● 安装最新的驱动程序以提高系统性能。 ● 安装最新的程序以修复问题或提高性能。 ● 创建重要数据的备份。 ● 为服务器安装虚拟化软件。
2	Windows 操作系统	● 使用各种操作系统的常见操作任务。 ● 掌握主要系统文件的名字、位置、作用和内容。 ● 演示如下能力：使用命令行功能和实用程序来管理操作系统，要使用正确的语法和开关。 ● 掌握创建、查看和管理磁盘、目录和文件的基本概念和过程。 ● 通过安装、配置和升级各种操作系统以确保客户程序(客户机）的持续运行。 ● 掌握安装操作系统的过程，使操作系统处于初始操作状态。 ● 掌握基本的系统引导顺序和方法，包括创建紧急引导盘的步骤。 ● 掌握安装/添加设备的过程，包括装载、添加和配置设备驱动程序和所需软件。 ● 掌握优化操作系统和主操作系统的子系统的必需过程。 ● 安装、配置和升级操作系统。 ● 识别并解释常见的错误代码和系统引导过程中的启动消息的含义。 ● 掌握解决引导顺序存在的问题的步骤。 ● 确认何时使用通用的诊断实用程序和工具。 ● 识别常见的操作和使用故障并确定解决方法。 ● 为 PC 电脑配置 IP 地址、子网掩码和默认网关。
3	网络互连设备	● 配置用户模式、特权模式、远程登录密码。 ● 为路由器配置名称和登录提示。 ● 为以太网接口和 WAN 接口配置 IP 地址、子网掩码和接口描述。 ● 使用显示命令和调试命令验证路由器配置是否正确。 ● 配置网络客户端以连接到网络。 ● 使用适当的电缆连接客户端计算机到网络。 ● 使用 ping、跟踪路由和远程登录来测试连接。 ● 使用路由协议配置路由器以提供路由服务。 ● 执行密码恢复。 ● 管理路由器上的访问列表来提高通信安全。 ● 配置标准访问列表以过滤 IP 流量。 ● 在路由器上验证选定的访问列表操作。 ● 配置扩展访问列表以过滤 IP 流量。

		● 测试网络功能。 ● 配置 VLSM 寻址技术。 ● 使用简单网络管理协议(SNMP)监控网络设备。 ● 掌握配置无线网络的基本参数。 ● 配置无线基础设施组件。 ● 在交换机上配置 STP。 ● 配置交换机以提供高速局域网通信。 ● 配置交换机以实现网络的最大性能。 ● 在交换机上配置和验证 VLAN 操作。 ● 在路由器上配置 VLAN 之间/互联的路由。 ● 在路由器上配置 NAT 和 PAT。 ● 配置帧中继子接口。 ● 在路由器上配置帧中继。
4	Windows 服务器	● 管理本地、漫游和强制的用户（配置）文件。 ● 在活动目录环境中实现用户、组和计算机帐户。 ● 配置对共享文件夹的访问。 ● 为远程管理安装和配置终端服务。 ● 安装和配置终端服务，为瘦客户端提供应用程序。 ● 配置文件系统权限。 ● 配置和管理网络服务器。 ● 配置网站的身份验证。 ● 为服务器执行系统还原。 ● 管理备份过程。 ● 配置 DNS 服务器的服务。 ● 配置 RAID(磁盘冗余阵列)。 ● 远程管理网络的附属存储。 ● 实现虚拟化软件。 ● 管理审计设置和审计日志。 ● 配置 DHCP。 ● 验证 DHCP 的保留配置。
5	网络安全	● 配置 IPSec 和 L2TP。 ● 配置 VMWare 虚拟接口映射。 ● 配置 AAA 身份验证。 ● 配置 PEAP 身份验证。 ● 配置 VPN 服务器。 ● 配置一个安全的无线网络。
6	Linux 服务器	● 根据需求安装一个主流的 Linux 发行版。 ● 安装和配置 Linux 服务，如 Apache、MySQL 等。 ● 根据预装计划分区。 ● 配置文件系统。 ● 安装操作系统后对软件包进行管理。 ● 选择适当的网络配置和协议。 ● 为 Linux 安装选择适当的参数。 ● 配置必要的外设。

		● 为合法用户的安全访问管理存储设备。 ● 挂载和卸载不同的文件系统。 ● 创建和修改文件和目录。 ● 执行内容和目录搜索。 ● 创建链接文件。 ● 修改文件和目录的权限和所有者。 ● 识别和修改文件和目录默认权限。 ● 对可记录式媒体进行访问和数据写入。 ● 管理 Linux 服务或进程以有效利用资源。 ● 管理运行级别和系统初始化。 ● 监测和诊断网络活动。 ● 管理打印作业和打印队列。 ● 执行远程管理。 ● 通过创建、修改和使用命令来管理基本的 shell 脚本。 ● 通过创建、修改和删除命令来管理用户和组帐户。 ● 管理和访问邮件队列。 ● 使用守护进程来调度将要执行的作业。 ● 配置客户端网络服务和设置。 ● 配置基本的服务器网络服务。 ● 实现基本的路由和子网设置。 ● 配置用于挂载硬盘或者分区的文件。 ● 实现 DNS。 ● 配置网络接口卡。 ● 使用适当的访问级别登录（系统）。 ● 设置进程和特殊权限。 ● 配置便携式系统硬件。 ● 配置 RAID(冗余磁盘阵列)。

（三）竞赛内容与比重

本次选拔赛竞赛模块设置选择了世界技能大赛本项目关键考核技术要素和基本技能要求，各模块所占比重推荐如下表。

序号	竞赛内容	比重	总分	比赛时间
1	Linux 服务器配置与管理	35%	100 分	6 小时
2	Windows 服务器配置与管理	35%		
3	网络设备配置与管理	30%		

（四）赛场准备及设备清单（每组 1 人）

序号	名称	数量

1	电脑	高性能电脑两套以上
2	Packet tracer 7.0 及以上版本	1 套
3	VMware 12.0 及以上版本	1 个软件包
4	Linux 操作系统	镜像包 1 套
5	Windows server 2012	镜像包 1 套

四、竞赛规则

（一）裁判组

裁判长：郑西刚　郑州网训教育咨询有限公司　CCIE

裁判员由各参赛代表队选派。

（二）裁判员规则

1.裁判员应服从裁判长的管理，其工作由裁判长指派决定。裁判员在执裁时必须佩戴裁判员工作证。

2.裁判员在赛前须熟知竞赛的项目、内容、要求及其它相关内容，做好赛场场地、设备等项目的检查、确认工作。

3.裁判员在竞赛开始前，应查验参赛选手的参赛证、参赛场次与工位号，确认选手未携带禁止携带的物品入场。

4.竞赛开始和终止时间以裁判组长铃声为界。

5.正式竞赛期间，除裁判组长外任何人员不得主动接近选手及其工作区域，不许主动与选手接触与交流，选手有问题只能向裁判长反映。

6.裁判员有纠正选手违章行为的义务和权力。对拒不服从的选手将暂停其竞赛直至改正为止。

7.裁判员应按有关竞赛规程和评分标准进行评审工作。打分时不得相互商量，竞赛或评审过程中如出现问题或异议，裁判长应召集裁

判人员共同研究，提出评审意见，最终由裁判长裁决。

8.竞赛组委会正式公布成绩和名次前，裁判员不得私自与参赛选手联系，不得透露有关情况。

（三）选手规则

1.参赛时须携带身份证原件、参赛证。比赛工位通过抽签决定，比赛期间参赛选手原则上不得离开比赛场地。

2.竞赛所需的硬件、软件和辅助工具统一提供，参赛队不得使用自带的任何有存储功能的设备。

3.参赛选手迟到超过 30 分钟不得入场。若在比赛时间未结束前交卷，需到赛会指定的地方休息，不得离开休息区。严禁将试卷带出考场。

4.竞赛过程中，选手须严格遵守操作规程，及时保存设备配置，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。

5.参赛选手应严格执行设备安全操作规程。如因选手个人原因造成的事故，由参赛队及个人承担全部责任。

6.裁判员有纠正选手违章行为的义务和权力。选手必须服从管理，对拒不服从的选手将暂停其竞赛直至改正为止。

7.由于选手操作失误，造成故障无法继续比赛的，其后果自负。

8.竞赛开始与竞赛结束以裁判长铃声为界，违反规定将取消参赛资格。特殊情况下，如因设备问题由裁判长决定是否延长竞赛时间。

（四）竞赛成绩

1.本次竞赛满分为 100 分，参赛选手按得分从高到低依次排列名次，当总分相同时，则操作总时间长度短的选手名次在前。

2.违反比赛规定，提前进行操作或比赛终止仍继续操作的，由裁

判负责记录并酌情扣 1-5 分；

3.竞赛过程中，违反赛场纪律，由裁判现场记录参赛选手违纪情节，依据情节扣 1-5 分；

4.在完成工作任务的过程中违反操作规程或因操作不当，未造成设备损坏或影响其他选手比赛的，扣 5-10 分；造成设备损坏或影响他人比赛，情节严重的，报竞赛执委会批准，由裁判长宣布终止该选手的比赛，竞赛成绩以 0 分计算。

5.损坏赛场提供的设备，浪费材料，污损赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣 1-10 分。

6.比赛中使用违规物品将取消成绩。